

Bài 4

HỆ TOẠ ĐỘ OXYZ

C
BÀI TẬP VỀ NHÀ


Câu 1: Trong các cặp véc tơ sau, cặp véc tơ đối nhau là

A. $\vec{a} = (1; 2; -1), \vec{b} = (-1; -2; 1).$

B. $\vec{a} = (1; 2; -1), \vec{b} = (1; 2; -1).$

C. $\vec{a} = (-1; -2; 1), \vec{b} = (-1; -2; 1).$

D. $\vec{a} = (1; 2; -1), \vec{b} = (-1; -2; 0).$

Lời giải

Chọn A

Hai véc tơ được gọi là đối nhau nếu chúng có cùng độ dài nhưng ngược hướng.

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điều kiện để $\vec{a}$ vuông góc với $\vec{b}$ là

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$

B. $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}.$

C. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}.$

D. $\vec{a} - \vec{b} = \vec{0}.$

Lời giải

Chọn A

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điều kiện để hai véc tơ $\vec{a}, \vec{b}$ bằng nhau là

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$

B. $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}.$

C. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}.$

D. $\vec{a} - \vec{b} = \vec{0}.$

Lời giải

Chọn D

Hai véc tơ $\vec{a}, \vec{b}$ bằng nhau khi và chỉ khi $\vec{a} - \vec{b} = \vec{0}.$

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điều kiện để hai véc tơ $\vec{a}, \vec{b}$ đối nhau là

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$

B. $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}.$

C. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}.$

D. $\vec{a} - \vec{b} = \vec{0}.$

Lời giải

Chọn C

Hai vector được gọi là đối nhau nếu chúng có cùng độ dài nhưng ngược hướng. Điều này tương đương với việc tổng của hai vector đó bằng vector không: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}.$



Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$, $\vec{b} = (-2; 3; -1)$. Khi đó $\vec{a} + \vec{b}$ có tọa độ là

- A. $(-1; 5; 2)$. B. $(3; -1; 4)$. C. $(1; 5; 2)$. D. $(1; -5; -2)$.

Lời giải

Chọn A

$$\vec{a} + \vec{b} = (1 + (-2); 2 + 3; 3 + (-1)) = (-1; 5; 2)$$

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$, $\vec{b} = (-2; 3; -1)$. Kết luận nào sau đây đúng?

- A. $\vec{a} + \vec{b} = (-1; 5; 2)$. B. $\vec{a} - \vec{b} = (3; -1; -4)$. C. $\vec{b} - \vec{a} = (3; -1; 4)$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.

Lời giải

Chọn A

$$\vec{a} + \vec{b} = (1 - 2; 2 + 3; 3 - 1) = (-1; 5; 2).$$

$$\vec{b} - \vec{a} = (-2 - 1; 3 - 2; -1 - 3) = (-3; 1; -4).$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-1) = 3.$$

Câu 7: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; 4)$, $B(-2; 2; 6)$, $C(6; 0; -1)$. Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ bằng

- A. -67 . B. 27 . C. 67 . D. -27 .

Lời giải

Chọn D

$$\overrightarrow{AB} = (-4; 1; 2); \overrightarrow{AC} = (4; -1; -5)$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -4 \cdot 4 + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-5) = -27$$

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho 3 véc tơ $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

- A. $|\vec{a}| = \sqrt{2}$. B. $|\vec{c}| = \sqrt{3}$. C. $\vec{a} \perp \vec{b}$. D. $\vec{b} \perp \vec{c}$.

Lời giải

Chọn D

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1 + 1 + 0 = 2 \text{ suy ra } \vec{b} \text{ và } \vec{c} \text{ không vuông góc với nhau.}$$

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; -4; 2)$, $B(-3; 2; 1)$, $C(3; -1; 4)$. Khi đó trọng tâm G của tam giác ABC là

- A. $G\left(\frac{1}{3}; -1; \frac{7}{3}\right)$. B. $G(3; -9; 21)$. C. $G\left(\frac{1}{2}; -1; \frac{7}{2}\right)$. D. $G\left(\frac{1}{4}; -\frac{1}{4}; \frac{7}{5}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Vì G là trọng tâm của ΔABC nên ta có:

$$\begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_G = \frac{1-3+3}{3} = \frac{1}{3} \\ y_G = \frac{-4+2-1}{3} = -1 \\ z_G = \frac{2+1+4}{3} = \frac{7}{3} \end{cases}$$

Vậy $G\left(\frac{1}{3}; -1; \frac{7}{3}\right)$.

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + \vec{k}$. Bộ số nào dưới đây là tọa độ của điểm M ?

- A.** $(0; 2; 1)$. **B.** $(2; 0; 1)$. **C.** $(2; 1; 0)$. **D.** $(0; 1; 2)$.

Lời giải

Chọn B

Tọa độ điểm $M = (2; 0; 1)$.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; -2)$ và $B(4; -5; 2)$. Tọa độ của véc tơ $\overrightarrow{AB}$ là

- A.** $(-3; 8; -4)$. **B.** $(3; -8; 4)$. **C.** $(3; 2; 4)$. **D.** $(-3; 2; 4)$.

Lời giải

Chọn B

$$\overrightarrow{AB} = (4-1; -5-3; 2+2) = (3; -8; 4).$$

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 2 điểm $A(1; 2; -3)$, $B(3; -2; 1)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A.** $I(2; 0; -1)$. **B.** $I(4; 0; -2)$. **C.** $I(2; 0; -4)$. **D.** $I(2; -2; -1)$.

Lời giải

Chọn A

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có:

$$\begin{cases} x = \frac{1+3}{2} = 2 \\ y = \frac{2-2}{2} = 0 \\ z = \frac{-3+1}{2} = -1 \end{cases}$$

Toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là $(2; 0; -1)$.

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 2; 1)$, $B(-1; 3; 2)$, $C(2; 4; -3)$. Giá trị của tích $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ bằng

- A. 10. B. -6. C. -2. D. 2.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-4; 1; 1)$ và $\overrightarrow{AC} = (-1; 2; -4)$. Vậy $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 + 2 - 4 = 2$.

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên trục Oz ?

- A. $A(1; 0; 0)$. B. $A(0; 1; 0)$. C. $A(0; 0; 2)$. D. $A(2; 1; 0)$.

Lời giải

Chọn C

Điểm nằm trên trục Oz có tọa độ là $(0; 0; z)$.

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng Oxy ?

- A. $A(1; 2; 3)$. B. $A(0; 1; 2)$. C. $A(0; 0; 2)$. D. $A(2; 0; 0)$.

Lời giải

Chọn D

Điểm nằm trên mặt phẳng Oxy có tọa độ là $(x; y; 0)$.

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hình chiếu A' của điểm $A(3; 2; 1)$ lên trục Ox có tọa độ là

- A. $(3; 2; 0)$. B. $(3; 0; 0)$. C. $(0; 0; 1)$. D. $(0; 2; 0)$.

Lời giải

Chọn

Hình chiếu A' của điểm $A(3; 2; 1)$ lên trục Ox là $(3; 0; 0)$.

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm A' đối xứng với điểm $A(3; 5; -7)$ qua trục Ox . Tọa độ của điểm A' là

- A. $(3; 0; 0)$. B. $(-3; 5; 7)$. C. $(3; -5; -7)$. D. $(3; -5; 7)$.

Lời giải

Chọn C

$A(3; 5; -7) \xrightarrow{Ox} A'(3; -5; 7)$.

- Câu 18:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với M là trung điểm của cạnh BC và $A(1; -2; 3)$, $B(3; 0; 2)$, $C(-1; 4; -2)$. Tọa độ của véc tơ $\overrightarrow{AM}$ là
- A. $(2; -2; 2)$. B. $(0; -4; 3)$. C. $(0; 4; -3)$. D. $(0; 8; -6)$.

Lời giải

Chọn C

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng BC nên ta có:
$$\begin{cases} x = \frac{3 + (-1)}{2} = 1 \\ y = \frac{0 + 4}{2} = 2 \\ z = \frac{2 - 2}{2} = 0 \end{cases}$$

Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng BC là $(1; 2; 0)$.

Tọa độ của véc tơ $\overrightarrow{AM}$ là $(1 - 1; 2 + 2; 0 - 3) = (0; 4; -3)$.

- Câu 19:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai véc tơ $\vec{a} = 4\vec{i} + 6\vec{j} + 6\vec{k}$ và $\vec{b} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + (m+1)\vec{k}$ với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các véc tơ đơn vị và $m \in \mathbb{R}$. Để hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương thì m bằng
- A. 2. B. -4. C. -2. D. 4.

Lời giải

Chọn A

Để hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương thì: $\frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{6}{m+1} \Rightarrow m = 2$.

- Câu 20:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai véc tơ $\vec{a} = (m^2 - 3; 6; m)$ và $\vec{b} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các véc tơ đơn vị và $m \in \mathbb{R}$. Để hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương thì
- A. $m = 3$ B. $\begin{bmatrix} m = -3 \\ m = 3 \end{bmatrix}$. C. $m = -3$. D. $\begin{bmatrix} m = 1 \\ m = 3 \end{bmatrix}$.

Lời giải

Chọn A

Để hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương thì: $\frac{m^2 - 3}{2} = \frac{6}{2} = \frac{m}{1} \Rightarrow m = 3$.

Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai véc tơ $\vec{a} = (m; 1; m)$ và $\vec{b} = 4\vec{i} + 3\vec{j} + m\vec{k}$ với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các véc tơ đơn vị và $m \in \mathbb{R}$. Để hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc thì

A. $\begin{cases} m = 0 \\ m = -1 \end{cases}$

B. $\begin{cases} m = 2 \\ m = -3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} m = -3 \\ m = -1 \end{cases}$

Lời giải

Chọn D

Tọa độ véc tơ $\vec{a} = (m; 1; m)$ và $\vec{b} = (4; 3; m)$

Để hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc thì $\vec{a} \cdot \vec{b} = m \cdot 4 + 1 \cdot 3 + m \cdot m = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = -3 \\ m = -1 \end{cases}$

Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ tạo thành với nhau một góc 120° . Biết $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$. Khi đó $|\vec{a} + \vec{b}|$ và $|\vec{a} - \vec{b}|$ lần lượt bằng

A. 19 và 49.

B. 49 và 19.

C. 7 và $\sqrt{19}$.

D. $\sqrt{19}$ và 7.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $(|\vec{a} + \vec{b}|)^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ + 5^2 = 19$.

Nên $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}$.

Ta có: $(|\vec{a} - \vec{b}|)^2 = (\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 3^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ + 5^2 = 49$.

Nên $|\vec{a} - \vec{b}| = 7$.

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba véc tơ $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$.

B. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng.

C. $\cos(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$.

Lời giải

Chọn C

$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (-1+1+1; 1+1+1; 0+0+1) = (1; 3; 1) \neq \vec{0}$. mệnh đề A sai.

Ta có: $[\vec{a}, \vec{b}] = (1 \cdot 0 - 0 \cdot 1; 0 \cdot 1 - (-1) \cdot 0; (-1) \cdot 1 - 1 \cdot 1) = (0; 0; -2)$

$\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = -2 \neq 0$ nên $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng suy ra mệnh đề B sai.

$\vec{b} \cdot \vec{c} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 2; |\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}; |\vec{c}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$.

Suy ra: $\cos(\vec{b}, \vec{c}) = \frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{|\vec{b}| \cdot |\vec{c}|} = \frac{2}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ mệnh đề C đúng.

$\vec{b} \cdot \vec{c} = -1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0 \neq 1$ mệnh đề D sai.

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(3; -4; 0)$, $B(0; 2; 4)$, $C(4; 2; 1)$. Tọa độ điểm $D \in Ox$ thỏa mãn $AD = BC$ là

A. $(0; 0; 0)$, $(6; 0; 0)$.

B. $(2; 0; 0)$, $(6; 0; 0)$.

C. $(-3; 0; 0)$, $(3; 0; 0)$.

D. $(0; 0; 0)$, $(-6; 0; 0)$.

Lời giải

Chọn A

Gọi $D(x; 0; 0)$.

Ta có: $AD^2 = BC^2 \Leftrightarrow (x-3)^2 + 16 + 0 = 16 + 0 + 9 \Rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D(6; 0; 0) \\ D(0; 0; 0) \end{cases}$

Câu 25: Cho điểm $M(1; -1; 1)$ và $H(0; 1; 4)$. Tìm tọa độ điểm N sao cho đoạn thẳng MN nhận H làm trung điểm.

A. $N(-1; 3; 3)$.

B. $N(-1; 3; 4)$.

C. $N(-1; 3; 6)$.

D. $N(-1; 3; 7)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $N(x_N; y_N; z_N)$

Vì H là trung điểm của MN nên ta có:
$$\begin{cases} \frac{1+x_N}{2} = 0 \\ \frac{-1+y_N}{2} = 1 \\ \frac{1+z_N}{2} = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_N = -1 \\ y_N = 3 \\ z_N = 7 \end{cases}$$

Vậy tọa độ điểm N là $(-1; 3; 7)$

Câu 26: Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có độ dài lần lượt là 1 và 2. Biết góc $(\vec{a}; \vec{b}) = 60^\circ$ thì $|\vec{a} + \vec{b}|$ bằng

A. 1.

B. $\sqrt{7}$.

C. $\frac{3}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{22}}{2}$.

Lời giải

Chọn B

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 1^2 + 2^2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \cos(60^\circ)$$

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 1 + 4 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 5 + 2 = 7 \Rightarrow |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}.$$

- Câu 27:** Cho $A(3;1;0)$, $B(-2;4;\sqrt{2})$. Tọa độ M là điểm trên trục tung và cách đều A và B là
A. $M(2;0;0)$. **B.** $M(0;-2;0)$. **C.** $M(0;2;0)$. **D.** $M(0;0;2)$.

Lời giải

Chọn C

Vì M nằm trên trục tung, nên tọa độ của M có dạng $(0; y_M; 0)$

$$\text{Ta có: } MA^2 = 9 + (1 - y_M)^2; MB = 6 + (4 - y_M)^2$$

Vì M là điểm trên trục tung và cách đều A và B nên ta có:

$$MA = MB \Leftrightarrow 9 + (1 - y_M)^2 = 6 + (4 - y_M)^2 \Leftrightarrow y_M = 2$$

Vậy tọa độ điểm M là: $M(0;2;0)$.

- Câu 28:** Cho $A(-1;2;3)$, $B(0;1;-3)$. Tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{BA}$ là
A. $M(3;4;9)$. **B.** $M(-3;4;15)$. **C.** $M(1;0;-9)$. **D.** $M(-1;0;9)$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{BA} = (-1;1;6)$$

Điểm M có tọa độ là: $M(x_M; y_M; z_M)$

$$\overrightarrow{AM} = (x_M + 1; y_M - 2; z_M - 3)$$

$$\text{Vì } \overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{BA} \text{ nên ta có: } \begin{cases} x_M + 1 = -2 \\ y_M - 2 = 2 \\ z_M - 3 = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_M = -3 \\ y_M = 4 \\ z_M = 15 \end{cases}$$

Vậy tọa độ điểm M là: $(-3;4;15)$.

- Câu 29:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(1;2;4)$, $N(2;-1;0)$, $P(-2;3;-1)$.
 Tìm tọa độ điểm Q biết rằng $\overrightarrow{MQ} = \overrightarrow{NP}$.

- A.** $Q(-3;6;3)$. **B.** $Q(3;-6;-3)$. **C.** $Q(-1;2;1)$. **D.** $Q\left(-\frac{3}{2}; 2; \frac{3}{2}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\overrightarrow{MQ} = (x_Q - 1; y_Q - 2; z_Q - 4); \overrightarrow{NP} = (-4; 4; -1)$

Vì $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{BA}$ nên ta có:
$$\begin{cases} x_Q - 1 = -4 \\ y_Q - 2 = 4 \\ z_Q - 4 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_Q = -3 \\ y_Q = 6 \\ z_Q = 3 \end{cases}$$

Vậy tọa độ của điểm Q là: $(-3; 6; 3)$.

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(-4; 3; 5)$, $B(-3; 2; 5)$ và $C(5; -3; 8)$. Tính $\cos \widehat{ABC}$.

- A. $-\frac{13}{14}$. B. $\frac{\sqrt{7}}{14}$. C. $\frac{13}{14}$. D. $-\frac{\sqrt{7}}{14}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\overrightarrow{BA} = (-1; 1; 0); \overrightarrow{BC} = (8; -5; 3); \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -1 \cdot 8 + 1 \cdot (-5) + 0 \cdot 3 = -13$

$$|\overrightarrow{BA}| = \sqrt{2}; |\overrightarrow{BC}| = 7\sqrt{2}$$

$$\text{Suy ra: } \cos \widehat{ABC} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{-13}{\sqrt{2} \cdot 7\sqrt{2}} = \frac{-13}{14}$$

Câu 31: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(2; 1; 1)$, $B(0; 3; -1)$, $C(1; 1; 2)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $AB \perp AC$. B. $AB \perp BC$. C. $BC \perp AC$. D. $AB = AC$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; -2); \overrightarrow{AC} = (-1; 0; 1); \overrightarrow{BC} = (1; -2; 3)$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 + 0 - 2 = 0 \text{ suy ra: } AB \perp AC.$$

Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 véc tơ $\vec{a} = (1; 2; 3)$, $\vec{b} = (2; -1; 2)$, $\vec{c} = (-2; 1; -1)$. Tọa độ của véc tơ $\vec{m} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$ là

- A. $(-3; 9; 4)$. B. $(5; 5; 12)$. C. $(-3; -9; 4)$. D. $(-3; 9; -4)$.

Lời giải

Chọn A

$$\vec{m} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c} = (3 \cdot 1 - 2 \cdot 2 - 2; 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1; 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 - 1) = (-3; 9; 4)$$

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai véc tơ $\vec{a} = (4; -2; -4)$, $\vec{b} = (6; -3; 2)$ thì

$\left| (2\vec{a} - 3\vec{b})(\vec{a} + 2\vec{b}) \right|$ có giá trị bằng

A. 200.

B. $\sqrt{200}$.

C. 200^2 .

D. ± 200 .

Lời giải

Chọn A

$$2\vec{a} = 2(4; -2; -4) = (8; -4; -8)$$

$$3\vec{b} = 3(6; -3; 2) = (18; -9; 6)$$

$$2\vec{a} - 3\vec{b} = (8 - 18; -4 - (-9); -8 - 6) = (-10; 5; -14)$$

$$\vec{a} + 2\vec{b} = (4 + 2 \cdot 6; -2 + 2 \cdot (-3); -4 + 2 \cdot 2) = (4 + 12; -2 - 6; -4 + 4) = (16; -8; 0)$$

$$\Rightarrow (2\vec{a} - 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} + 2\vec{b}) = (-10) \cdot 16 + 5 \cdot (-8) + (-14) \cdot 0 = -160 - 40 + 0 = -200$$

$$\Rightarrow \left| (2\vec{a} - 3\vec{b})(\vec{a} + 2\vec{b}) \right| = |-200| = 200.$$

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (x; 2; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$. Tìm x , biết

$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{3}$.

A. $x = \frac{1}{2}$.

B. $x = \frac{1}{3}$.

C. $x = \frac{3}{2}$.

D. $x = \frac{1}{4}$.

Lời giải

Chọn D

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 2x + 2 + 2 = 2x + 4$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{x^2 + 4 + 1} = \sqrt{x^2 + 5}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{2x + 4}{\sqrt{x^2 + 5} \cdot 3} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow 2x + 4 = 2\sqrt{x^2 + 5} \Leftrightarrow x + 2 = \sqrt{x^2 + 5} \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$$

Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, góc tạo bởi hai véc tơ $\vec{a} = (-4; 2; 4)$ và $\vec{b} = (2\sqrt{2}; -2\sqrt{2}; 0)$ là

A. 45° .

B. 90° .

C. 135° .

D. 60° .

Lời giải

Chọn C

Áp dụng công thức ta có:

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{-4.2\sqrt{2} + 2 \cdot (-2\sqrt{2}) + 4.0}{\sqrt{(-4)^2 + 2^2 + 4^2} \cdot \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (-2\sqrt{2})^2}} = \frac{-12\sqrt{2}}{6 \cdot 4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \alpha = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})} = 135^\circ.$$

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(2;1;1)$, $B(0;3;-1)$, $C(1;1;2)$. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tam giác ABC ?

- A.** $\triangle ABC$ vuông tại A
B. $\triangle ABC$ vuông tại B
C. $\triangle ABC$ vuông tại C
D. $\triangle ABC$ đều.

Lời giải

Chọn A

$$\overrightarrow{AB} = (-2; 2; -2) \Rightarrow |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{12}$$

$$\overrightarrow{AC} = (-1; 0; 1) \Rightarrow |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2}$$

$$\overrightarrow{BC} = (1; -2; 3) \Rightarrow |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{14}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-2) \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + (-2) \cdot 1 = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \Rightarrow \Delta ABC \text{ vuông tại } A.$$

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;1)$, $B(0;3;-1)$ và điểm C nằm trên mặt phẳng Oxy sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm C có tọa độ là

- A.** $(1;2;3)$. **B.** $(1;2;1)$. **C.** $(1;2;0)$. **D.** $(1;1;0)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; -2)$

Gọi tọa độ điểm C là $(x_C; y_C; z_C)$ vì điểm C nằm trên mặt phẳng Oxy nên $z_C = 0$.

Ta có: $\overrightarrow{AC} = (x_C - 2; y_C - 1; -1)$

Vì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương, nên tồn tại số thực k sao cho $\overrightarrow{AC} = k.\overrightarrow{AB}$

$$\Leftrightarrow (x_C - 2; y_C - 1; -1) = k \cdot (-2; 2; -2) \Leftrightarrow \begin{cases} x_C - 2 = -2k \\ y_C - 1 = 2k \\ -1 = -2k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{1}{2} \\ x_C = 1 \\ y_C = 2 \end{cases}$$

Suy ra tọa độ điểm $C(1;2;0)$.

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 4 điểm $M(2; -3; 5)$, $N(4; 7; -9)$, $P(3; 2; 1)$, $Q(1; -8; 12)$. Bộ 3 điểm nào sau đây thẳng hàng?

- A.** M, N, Q . **B.** M, N, P . **C.** M, P, Q . **D.** N, P, Q .

Lời giải
Chọn A

$\overrightarrow{MN} = (2; 10; -14); \overrightarrow{MQ} = (-1; -5; 7) \Rightarrow \overrightarrow{MN} = -2\overrightarrow{MQ}$ suy ra M, N, Q thẳng hàng.

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $P(x; -1; -1)$, $Q(3; -3; 1)$, biết $PQ = 3$, giá trị của x là:

A. 2 hoặc 4.

B. -2 hoặc -4.

C. 2 hoặc -4.

D. 4 hoặc -2.

Lời giải
Chọn A

$$|PQ| = \sqrt{(3-x)^2 + (-3-(-1))^2 + (1-(-1))^2} \Leftrightarrow \sqrt{(3-x)^2 + (-3-(-1))^2 + (1-(-1))^2} = 3$$

$$\Leftrightarrow (3-x)^2 + 8 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 4 \end{cases}$$

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 0; 3)$, $B(-1; 3; -3)$, và điểm $C(0; -2; 4)$. Điểm D thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{DA} = 2\overrightarrow{DB} + 3\overrightarrow{DC}$ có tọa độ là?

A. $D\left(-1; 0; \frac{15}{4}\right)$

B. $D\left(1; 0; \frac{15}{4}\right)$.

C. $D\left(2; 0; -\frac{3}{4}\right)$.

D. $D\left(-2; 0; -\frac{3}{4}\right)$.

Lời giải
Chọn

$$\overrightarrow{DA} = (2-x; 0-y; 3-z); \overrightarrow{DB} = (-1-x; 3-y; -3-z); \overrightarrow{DC} = (0-x; -2-y; 4-z)$$

Mà

$$\overrightarrow{DA} = 2\overrightarrow{DB} + 3\overrightarrow{DC} \Rightarrow (2-x; 0-y; 3-z) = 2 \cdot (-1-x; 3-y; -3-z) + 3 \cdot (0-x; -2-y; 4-z)$$

$$\Leftrightarrow (2-x; 0-y; 3-z) = (-2-5x; -5y; 6-5z) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \\ z = \frac{3}{4} \end{cases}$$

Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-3; 4; -2)$, $B(-5; 6; 2)$ và $C(-4; 7; -1)$. Tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC}$ là:

A. $M(4; -11; 3)$.

B. $M(-4; 11; -3)$.

C. $M(4; 11; -3)$.

D. $M(-4; -11; 3)$.

Lời giải
Chọn B

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; 4); \overrightarrow{BC} = (1; 1; -3)$. Gọi $M(x; y; z)$ theo giả thiết ta có

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3 = 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 = -1 \\ y-4 = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 7 \\ z+2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-3) = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ y = 11 \\ z = -3 \end{cases}$$

Toạ độ điểm M là: $M(-4; 11; -3)$.

Câu 42: Cho ba điểm $A(-2; 0; 2)$, $B(1; 2; 3)$, $C(x; y-3; 7)$. Biết $x; y$ là giá trị để ba điểm A, B, C thẳng hàng. Khi đó tổng $x+y$ bằng

- A. 13. B. 26. C. 0. D. 24.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (3; 2; 1)$; $\overrightarrow{AC} = (x+2; y-3; 5)$

Để ba điểm A, B, C thẳng hàng thì: $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow (3; 2; 1) = k \cdot (x+2; y-3; 5)$

$$\frac{3}{x+2} = \frac{2}{y-3} = \frac{1}{5} = k \Rightarrow \begin{cases} x = 13 \\ y = 13 \end{cases} \Rightarrow x+y = 26.$$

Câu 43: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$, $P(1; m-1; 2)$. Với giá trị nào của m thì tam giác MNP vuông tại N ?

- A. $m = 3$. B. $m = 2$. C. $m = 1$. D. $m = 0$.

Lời giải

Chọn D

Để tam giác MNP vuông tại N thì $\overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP} = 0$, với $\overrightarrow{NM} = (3; 2; -2)$, $\overrightarrow{NP} = (2; m-2; 1)$

$$\Leftrightarrow 3 \cdot 2 + 2 \cdot (m-2) - 2 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow m = 0.$$

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-1; 1; 0)$, $\vec{b} = (1; 1; 0)$, $\vec{c} = (1; 1; 1)$. Cho $OABC$ là hình bình hành thỏa mãn $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Khi đó diện tích hình bình hành $OABC$ bằng:

- A. 2. B. $\sqrt{2}$. C. 1. D. 4.

Lời giải

Chọn A

Để tính diện tích hình bình hành $OABC$, ta sử dụng công thức diện tích hình bình hành được tạo bởi hai vector đồng quy: $S = [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}]$

$$\begin{aligned} [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] &= (1 \cdot 0 - 0 \cdot 1)\vec{i} - ((-1) \cdot 0 - 0 \cdot 1)\vec{j} + ((-1) \cdot 1 - 1 \cdot 1)\vec{k} \\ &= (0-0)\vec{i} - (0-0)\vec{j} + (-1-1)\vec{k} = 0\vec{i} + 0\vec{j} - 2\vec{k} = (0; 0; -2) \end{aligned}$$

$$\text{Tính độ lớn của vector tích có hướng: } \left| [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] \right| = \sqrt{0^2 + 0^2 + (-2)^2} = \sqrt{0+0+4} = \sqrt{4} = 2.$$

Vậy, diện tích hình bình hành $OABC$ là 2.

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;0;0)$, $B(0;0;1)$, $C(2;1;1)$ thì $ABCD$ là hình bình hành khi tọa độ D là

- A. $D(1;1;2)$. B. $D(3;1;0)$. C. $D(3;-1;0)$. D. $D(-1;1;2)$.

Lời giải

Chọn B

Để tìm tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành, ta sử dụng tính chất của hình bình hành: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ hoặc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (0-1; 0-0; 1-0) = (-1; 0; 1)$$

Gọi tọa độ điểm D là $(x; y; z)$ và ta có: $\overrightarrow{DC} = (2-x; 1-y; 1-z)$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow (-1; 0; 1) = (2-x; 1-y; 1-z)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2-x = -1 \Rightarrow x = 3 \\ 1-y = 0 \Rightarrow y = 1 \\ 1-z = 1 \Rightarrow z = 0 \end{cases}$$

Vậy tọa độ điểm D là $(3;1;0)$.

Câu 46: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1, điểm A trùng với gốc tọa độ O , B nằm trên tia Ox , D nằm trên tia Oy và A' nằm trên tia Oz . Kết luận nào sau đây **sai**?

- A. $A(0;0;0)$. B. $D'(0;1;1)$. C. $C'(1;1;1)$. D. $A'(1;-1;-1)$.

Lời giải

Chọn D

Hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1.

Điểm A trùng với gốc tọa độ O , nên $A(0;0;0)$.

Điểm B nằm trên tia Ox , nên $B(1;0;0)$.

Điểm D nằm trên tia Oy , nên $D(0;1;0)$.

Điểm A' nằm trên tia Oz , nên $A'(0;0;1)$.

Từ đó, ta có thể xác định tọa độ các điểm còn lại:

Vì $ABCD$ là hình vuông và $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$, $D(0;1;0)$, ta có $C(1;1;0)$.

Vì $A'D'C'B'$ là hình vuông và $A'(0;0;1)$, ta có $D'(0;1;1)$ (do $\overline{AD} = \overline{A'D'}$); $B'(1;0;1)$ (do $\overline{AB} = \overline{A'B'}$).

Từ $C(1;1;0)$ và $A'(0;0;1)$, ta có $C'(1;1;1)$ (do $\overline{AC} = \overline{A'C'}$).

Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (3; -2; 1)$ và $\vec{b} = (2; 1; -1)$. Biết rằng $\vec{u} = m\vec{a} - 3\vec{b}$ và $\vec{v} = 3\vec{a} + m\vec{b}$ ($m \in \mathbb{R}$). Giá trị của m để hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ vuông góc là

A. $\begin{cases} m = -1 \\ m = -9 \end{cases}$

B. $\begin{cases} m = 1 \\ m = -9 \end{cases}$

C. $\begin{cases} m = 1 \\ m = 9 \end{cases}$

D. $\begin{cases} m = -1 \\ m = 9 \end{cases}$

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\vec{u} = m\vec{a} - 3\vec{b} = m(3; -2; 1) - 3(2; 1; -1) = (3m - 6; -2m - 3; m + 3)$

$\vec{v} = 3\vec{a} + m\vec{b} = 3(3; -2; 1) + m(2; 1; -1) = (9 + 2m; -6 + m; 3 - m)$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = (3m - 6)(9 + 2m) + (-2m - 3)(-6 + m) + (m + 3)(3 - m)$

$= (27m + 6m^2 - 54 - 12m) + (12m - 2m^2 + 18 - 3m) + (3m - m^2 + 9 - 3m)$

$= (6m^2 + 15m - 54) + (-2m^2 + 9m + 18) + (-m^2 + 9)$

$= (6m^2 - 2m^2 - m^2) + (15m + 9m) + (-54 + 18 + 9)$

$= 3m^2 + 24m - 27$

Để $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow 3m^2 + 24m - 27 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -9 \end{cases}$

Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a}, \vec{b}$ là các vector khác $\vec{0}$. Kết luận nào là **đúng**?

A. $[\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{a}]$.

B. $[\vec{a}, \vec{b}]$ không vuông góc với $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

C. $[k\vec{a}, \vec{b}] = k[\vec{a}, \vec{b}]$.

D. $||[\vec{a}, \vec{b}]|| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \sin(\angle(\vec{a}, \vec{b}))$.

Lời giải

Chọn C

Đáp án A sai vì theo định nghĩa tích có hướng, $[\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$.

Đáp án B sai vì theo tính chất của tích có hướng, vector tích có hướng $[\vec{a}, \vec{b}]$ luôn vuông góc với cả vector $\vec{a}$ và vector $\vec{b}$.

Đáp án C đúng vì đây là một trong các tính chất của tích có hướng, hằng số k có thể

được đưa ra ngoài.

Đáp án **D** đúng nhưng chưa đủ $\left[\vec{a}, \vec{b} \right] = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \sin(\vec{a}, \vec{b})$ với $(\vec{a}, \vec{b}) \in [0, \pi]$.

Câu 49: Cho $\vec{a} = (-2; 5; 3)$, $\vec{b} = (-4; 1; -2)$. Kết quả của biểu thức $\left[\vec{a}, \vec{b} \right]$ là

- A. $\sqrt{216}$. B. $\sqrt{405}$. C. $\sqrt{749}$. D. $\sqrt{708}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\left[\vec{a}, \vec{b} \right] = (5 \cdot (-2) - 3 \cdot 1; 3 \cdot (-4) - (-2) \cdot (-2); (-2) \cdot 1 - 5 \cdot (-4)) = (-13; -16; 18)$.

$$\left[\vec{a}, \vec{b} \right] = \sqrt{(-13)^2 + (-16)^2 + (18)^2} = \sqrt{169 + 256 + 324} = \sqrt{749}.$$

Câu 50: Cho $\vec{a} = (1; t; 2)$, $\vec{b} = (t+1; 2; 1)$, $\vec{c} = (0; t-2; 2)$. Xác định t để $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ đồng phẳng

- A. $t = 1$. B. $t = -2$. C. $t = \frac{1}{2}$. D. $t = \frac{2}{5}$.

Lời giải

Chọn D

Để ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ đồng phẳng $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$

$$[\vec{a}, \vec{b}] = (t \cdot 1 - 2 \cdot 2; 1 \cdot 1 - 2 \cdot (t+1); 1 \cdot 2 - t \cdot (t+1)) = (t-4; -2t-1; -t^2-t+2)$$

$$[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0 \Leftrightarrow (t-4) \cdot 0 + (-2t-1) \cdot (t-2) + (-t^2-t+2) \cdot 2 \Leftrightarrow 2-5t=0 \Rightarrow t = \frac{2}{5}.$$

Câu 51: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(3; 0; 4)$, $C(2; 1; -1)$. Độ dài đường cao hạ từ đỉnh A của $\triangle ABC$ là

- A. $\sqrt{6}$. B. $\sqrt{\frac{33}{50}}$. C. $\frac{5\sqrt{6}}{9}$. D. $\sqrt{\frac{50}{33}}$.

Lời giải

Chọn C

$$\overrightarrow{AB} = (2; -2; 5); \overrightarrow{AC} = (1; -1; 0); \overrightarrow{BC} = (-1; 1; -5)$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = ((-2) \cdot 0 - 5 \cdot (-1); 5 \cdot 1 - 2 \cdot 0; 2 \cdot (-1) - (-2) \cdot 1) = (5; 5; 0)$$

$$\text{Diện tích tam giác } ABC : S_{ABC} = \frac{1}{2} \left[[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \right] = \frac{1}{2} \sqrt{5^2 + 5^2 + 0^2} = \frac{1}{2} \sqrt{25 + 25} = \frac{1}{2} \sqrt{50} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Độ dài cạnh } BC = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-5)^2} = \sqrt{1 + 1 + 25} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

Độ dài đường cao hạ từ đỉnh A (ký hiệu là h_A):

Ta có công thức diện tích tam giác: $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot h_A$

$$\text{Suy ra } h_A = \frac{2 \cdot S_{ABC}}{BC} = \frac{2 \cdot \frac{5\sqrt{2}}{2}}{3\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{6}}{9}.$$

Câu 52: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;0;-1)$, $B(1;-2;2)$. Diện tích tam giác OAB bằng:

- A. $\frac{\sqrt{17}}{2}$. B. $\sqrt{11}$. C. $\sqrt{6}$. D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\overrightarrow{OA} = (1;0;-1)$, $\overrightarrow{OB} = (1;-2;2)$.

$$[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (0 \cdot 2 - (-1) \cdot (-2); 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1; 1 \cdot (-2) - 0 \cdot 1) = (-2; -3; -2)$$

Diện tích tam giác OBC :

$$S_{OBC} = \frac{1}{2} \left\| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \right\| = \frac{1}{2} \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2 + (-2)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4+9+4} = \frac{\sqrt{17}}{2}.$$

Câu 53: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(2;4;-4)$, $B(1;1;-3)$, $C(-2;0;5)$. Diện tích hình bình hành $ABCD$ bằng

- A. $\sqrt{245}$. B. $\sqrt{345}$. C. $\sqrt{615}$. D. $\sqrt{618}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (1-2; 1-4; -3+4) = (-1; -3; 1)$; $\overrightarrow{AC} = (-2-2; 0-4; 5+4) = (-4; -4; 9)$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = \left(\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -4 & 9 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 9 & -4 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ -4 & -4 \end{vmatrix} \right) = (-23; 5; -8)$$

$$S_{ABCD} = \left\| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \right\| = \sqrt{(-23)^2 + 5^2 + (-8)^2} = \sqrt{618}.$$

Câu 54: Trong không gian $Oxyz$, cho 4 điểm không đồng phẳng $A(2;-1;-2)$, $B(-1;1;2)$, $C(-1;1;0)$, $S(1;0;1)$. Độ dài đường cao của hình chóp $S.ABC$ xuất phát từ đỉnh S bằng

- A. $\frac{1}{3\sqrt{3}}$. B. $\frac{1}{\sqrt{13}}$. C. $\frac{2}{\sqrt{13}}$. D. $\sqrt{13}$.

Lời giải

Chọn

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-3; 2; 4); \overrightarrow{AC} = (-3; 2; 2); \overrightarrow{SA} = (1; -1; -3)$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (4 - 8; 6 - 12; -6 + 6) = (-4; -6; 0) \Rightarrow \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \right| = \sqrt{(-4)^2 + (-6)^2 + 0^2} = 2\sqrt{13}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \right| = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{13} = \sqrt{13}$$

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{6} \cdot \left| \overrightarrow{SA} \cdot [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \right| = \frac{1}{6} \cdot |-4 + 6 + 0| = \frac{1}{3}.$$

Ta có: $V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot h$ với h là đường cao của hình chóp $S.ABC$ xuất phát từ đỉnh S

$$\text{Suy ra } h = \frac{3 \cdot V_{S.ABCD}}{S_{ABC}} = \frac{1}{\sqrt{13}}.$$

Câu 55: Trong không gian $Oxyz$, cho 4 điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 1; 1)$, $D(1; 1; 1)$ không đồng phẳng. Tứ diện $ABCD$ có thể tích là

- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{2}{3}$. C. 2. D. $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-1; 1; 0); \overrightarrow{AC} = (-1; 1; 1); \overrightarrow{AD} = (0; 1; 1)$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (1; 1; 0) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1$$

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{6} \cdot \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} \right| = \frac{1}{6} \cdot |1| = \frac{1}{6}.$$

Câu 56: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $A'(0; 0; 2)$ thì thể tích V của tứ diện $ABA'C'$ bằng:

- A. 1. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{6}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (1; 0; 0); \overrightarrow{AC} = (1; 1; 0); \overrightarrow{AC'} = (0; 0; 1)$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; 0; 1) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AC'} = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 2$$

$$V_{S.ABCD} = \frac{1}{6} \cdot \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AC'} \right| = \frac{1}{6} \cdot |2| = \frac{1}{3}.$$

Câu 57: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 1; -6)$, $B(0; 0; -2)$, $C(-5; 1; 2)$, $D'(2; 1; -1)$.
Nếu $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp thì thể tích của nó là:

A. 36 (đvtt).

B. 38 (đvtt).

C. 40 (đvtt).

D. 42 (đvtt).

Lời giải

Chọn B

Do $ABCD \cdot A'B'C'D'$ là hình hộp nên $ABCD$ là hình bình hành.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (-1; -1; -4) \Rightarrow (-5 - x_D; 1 - y_D; 2 - z_D) = (-1; -1; 4)$.

Suy ra $D(-4; 2; -2)$, khi đó $\overrightarrow{DD'} = (6; -1; 1)$, $\overrightarrow{DA} = (5; -1; -4)$, $\overrightarrow{DC} = (-1; -1; 4)$.

Khi đó thể tích khối hộp là $V = \left| \left[\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC} \right] \cdot \overrightarrow{DD'} \right| = 38$.

Câu 58: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(5; 3; -4)$ và điểm $B(1; 3; 4)$. Tìm tọa độ điểm C thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho tam giác ABC cân tại C và có diện tích bằng $8\sqrt{5}$.

A. $\begin{bmatrix} C(3; 7; 0) \\ C(3; 1; 0) \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} C(3; 7; 0) \\ C(3; -1; 0) \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} C(-3; -7; 0) \\ C(-3; -1; 0) \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} C(-3; -7; 0) \\ C(3; -1; 0) \end{bmatrix}$

Lời giải

Chọn B

Vì tọa độ điểm C thuộc mặt phẳng (Oxy) , nên tọa độ C có dạng $C(x; y; 0)$

Vì tam giác ABC cân tại C , nên $CA = CB$.

$$CA^2 = (x-5)^2 + (y-3)^2 + (0-(-4))^2 = (x-5)^2 + (y-3)^2 + 16$$

$$CB^2 = (x-1)^2 + (y-3)^2 + (0-4)^2 = (x-1)^2 + (y-3)^2 + 16$$

$$\text{Từ } CA^2 = CB^2, \text{ ta có: } (x-5)^2 + (y-3)^2 + 16 = (x-1)^2 + (y-3)^2 + 16 \Leftrightarrow (x-5)^2 = (x-1)^2 \\ \Leftrightarrow x^2 - 10x + 25 = x^2 - 2x + 1 \Leftrightarrow x = 3$$

Suy ra tọa độ điểm C có dạng $C(3; y; 0)$.

$$\overrightarrow{CA} = (5-3; 3-y; -4-0) = (2; 3-y; -4)$$

$$\overrightarrow{CB} = (1-3; 3-y; 4-0) = (-2; 3-y; 4)$$

$$\left[\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB} \right] = ((3-y) \cdot 4 - (-4) \cdot (3-y); 2 \cdot 4 - (-4) \cdot (-2); 2 \cdot (3-y) - (-2) \cdot (3-y)) \\ = (8 \cdot (3-y); 0; 4 \cdot (3-y))$$

$$\left| \left[\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB} \right] \right| = \sqrt{(8(3-y))^2 + 0^2 + (4(3-y))^2} = \sqrt{64(3-y)^2 + 16(3-y)^2}$$

$$= \sqrt{80(3-y)^2} = \sqrt{16 \cdot 5(3-y)^2} = 4\sqrt{5}|3-y|$$

Diện tích tam giác ABC là $S_{ABC} = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}] \right| = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{5} |3-y| = 2\sqrt{5} |3-y|$

Theo đề bài, diện tích tam giác bằng $8\sqrt{5}$, nên:

$$2\sqrt{5} |3-y| = 8\sqrt{5} \Leftrightarrow |3-y| = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 3-y=4 \\ 3-y=-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-1 \\ y=7 \end{cases}.$$

Câu 59: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3;1;-1)$, $B(1;0;2)$, $C(5;0;0)$. Tính diện tích tam giác ABC .

- A. $\sqrt{21}$. B. $\frac{\sqrt{21}}{3}$. C. $\sqrt{42}$. D. $2\sqrt{21}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-2; -1; 3)$; $\overrightarrow{AC} = (2; -1; 1) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (2; 8; 4)$

Vậy diện tích tam giác ABC là: $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \right| = \sqrt{21}$.

Câu 60: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0;1;1)$, $B(-1;0;2)$, $C(-1;1;1)$, $D(1;4;7)$. Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ABC) là:

- A. $h_D = \frac{9\sqrt{2}}{2}$. B. $h_D = 9$. C. $h_D = \frac{9\sqrt{2}}{4}$. D. $h_D = 9\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-1; -1; 1)$, $\overrightarrow{AC} = (-1; 0; 0)$, $\overrightarrow{AD} = (1; 3; 6)$

$$\Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; -1; -1) \Rightarrow \begin{cases} V_{ABCD} = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AD} \right| = \frac{3}{2} \\ S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } h_D = \frac{3V_{ABCD}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{9\sqrt{2}}{2}.$$